研究課題と独自アプローチ

講座評価基準と提出条件

- 創造性、技術力、実用性、表現力。AI推論を含むロボット実行が必要。
- 提出物は実ロボット動画60〜180秒・コード一式・説明PDF。
- 公開GitHubとYouTube URLをOmniCampusへ提出。締切 11月2日10:00。

提案：現地の二重視覚判断による移動許可

- 自然言語で水・医療物資拠点を選択し、カメラで現地を撮影。
- Jev 1.14.0を必須とし、Qwen3.8との判定一致で継続・拒否。
- ROS 2とGazebo、独立速度ガード、独立走行観測を連携。

v2.2の差別化

- 棚の色・車輪ロボット・照明・経路を保った3つのSDF対照環境。
- 物資が正しい／入れ替わる／欠品する条件を統制して比較。
- 意図した現地AI拒否と単なるAPI障害を区別する監査を追加。

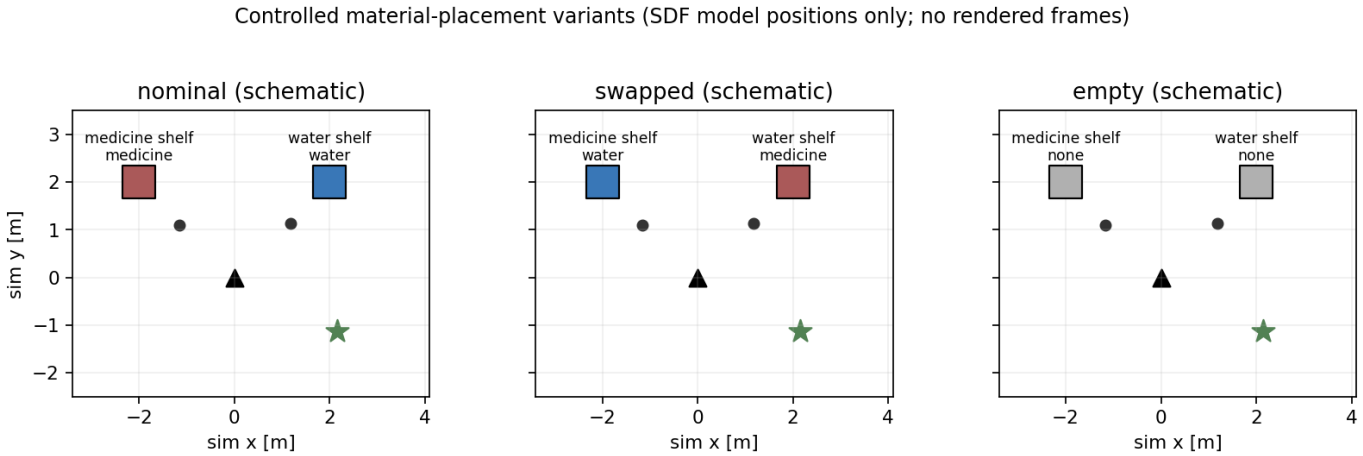
実装範囲と制約

物理的な把持・積載・配送は未実装：物資拠点の確認と避難所への接近。

実Gazeboレンダリング・実モデル推論・最終ロボット動画は未実施。

3シーンの実験設計・オフライン検証

SDF上の配置を比較：これはレンダリング画像ではありません



3条件の期待動作

- nominal：水棚に飲料水。実VLMが確認できたときのみ避難所へ。
- swapped：水棚に救急箱。誤物資と認識して停止することを期待。
- empty：水棚は空。物資不在と認識して停止することを期待。

実行済みの検証と限界

- Python自動テスト 284件が全件成功。
- 3シーンのXML構造・非物資部分の一致・SDF/YAML整合を確認。
- 監査は独立ROS記録の停止証拠不足・順序異常・run_id不一致を拒否。

最重要な実証の不足

XML構造合格 ≠ 本物のカメラで物資が見えることの証明。

実API結果がないため画像認識精度・安全性能の数値は記載しない。

優秀賞に向けた次の検証・提出チェック

必須実証の順序

- 1. UbuntuでGazeboを実行し、カメラに物資が映るか確認。
- 2. 非AI走行で物資拠点への到達と速度ガード・ROS bagを確認。
- 3. JevとQwenの実APIで3シーンを推論し、正常／拒否を撮影。
- 4. 独立ROS軌跡と推論ログから到達／拒否の妥当性を監査。

定量的な比較で示すもの

- 同じ画像でJev単体・Qwen単体・合意方式を比較。
- 誤許可率と誤拒否率、許可率、モデル推論遅延を併記。
- 複数撮影角度・独立試行の正解ラベルを固定し、Wilson区間も報告。

表現力：動画120秒の案

- 問題設定 → Gazeboロボット → 正物資で継続 → 誤物資・欠品で停止。
- Jev/Qwenの判断とROS軌跡を同期表示、実測値のみ記載。
- 倍速表示する場合は「2倍速」等を動画内か概要欄に明記。

提出時の最終ゲート

- 60〜180秒MP4、public GitHub、説明PDF、YouTube URL。
- PDF名：説明資料_PAI最終課題_omnicampusアカウント名.pdf。
- 個人情報・APIキー・秘密情報を除外。締切 11月2日 AM10:00。

作品の完成判定

オフラインテスト数ではなく、実Gazebo動作・実VLM判断・実測・動画で判定。